



PRACTICA 1_ GESTIÓN PROCESOS LINUX

RECURSOS

- Máquina virtual linux Ubuntu

OBJETIVOS

- Iniciar al alumnado en la gestión de procesos linux a través del entorno gráfico
- Iniciar al alumnado en la gestión de procesos linux utilizando comandos

SECUENCIA/DESARROLLO

1. Entorno gráfico:

- Visualiza el contenido de tu carpeta personal
- Ejecuta la herramienta gráfica que trae Ubuntu instalada para la gestión de procesos, que se llama

Haz que se visualice el Estado. Ordena los procesos por su n.º de identificación (mayor a menor). Localiza-selecciona el proceso correspondiente a la aplicación lanzada en el punto a .

- Cámbiale la prioridad a este proceso -> Baja. **Captura pantalla.**
Ahora en: Prioridad→ Personalizada intenta cambiársela a Muy Alta ¿Que pasa?¿Porqué?.
- Finaliza el proceso lanzado en el punto a. Luego vuélvelo a ejecutar y Mátao. Observa la diferencia. ¿Cómo notas que finalizó? . **Explica**
- Visualiza los recursos que utiliza el sistema..**Captura pantalla.**
- Y también la pestaña de los sistemas de archivos..**Captura pantalla.**
- Visualiza las aplicaciones que se lanzan al inicio. .**Captura pantalla.**

2. Responde:



- a) La estructura de datos del sistema operativo que almacena el estado de un proceso se llama_____ que se conoce por las siglas _____
 - b) La operación de salvar el estado de un proceso y restaurar el estado de otro para que siga ejecutándose se denomina _____
 - c) ¿Que es el PID de un proceso Linux?
 - d) Resume brevemente los principales estados en los que puede estar un proceso y la orden para visualizar los procesos
 - e) ¿ Que tipos de procesos se distinguen según la manera de ejecutarlos?. Indica y explica.
 - f) ¿Que es el número NICE de un proceso? ¿Que valores puede tomar el parámetro NICE? ¿Que usuarios pueden cambiar este parámetro.?
3. Ejecuta el proceso **sleep 300** de manera interactiva. ¿Que hace este proceso? Detén este proceso. ¿Cómo lo compruebas? Ahora reanúdalo pero en segundo plano.
 4. Lanza la ejecución en segundo plano el proceso **yes > /dev/null**. Indica que hace este proceso.
 5. Detén el proceso lanzado en el punto anterior
 6. Visualiza todos los procesos que se están ejecutando/activos en tu máquina de manera paginada (debe mostrarse el estado en que se encuentra dicho proceso).
 7. ¿Cuántos procesos se están ejecutando en tu máquina en este instante? ¿Cuántos son tuyos?
 8. Ahora visualiza los procesos de forma interactiva, es decir que podamos ir viendo la evolución del estado de los procesos. Modifica para que no se muestren los campos VIRT y SRH.
 9. Envía la señal número 9 a tu intérprete de órdenes. ¿Qué ocurre?
 - 10.¿Cuánto tiempo tarda en ejecutarse la orden **ls / -R** ?
 - 11.Inicie vim, a continuación deténgalo y envíelo a segundo plano. ¿Cuántos trabajos tiene ahora? Pase de nuevo al editor a primer plano.
 - 12.En otro terminal , obtener el PID del editor vi y el PID de su proceso padre.



13. Mediante la orden `top` establece una prioridad alta al editor `vi` y después termina el proceso del editor.
14. Lanzar la ejecución en segundo plano del proceso `Sleep 500` con prioridad 5.
15. Lista todos los trabajos en segundo plano del terminal.
16. Finaliza el proceso lanzado en el punto 4 utilizando el nº de proceso. Finaliza el proceso lanzado en el punto anterior utilizando el nº de tarea/trabajo.
17. Visualiza todos los procesos que no fueron lanzados desde un terminal. Ahora cuenta cuantos son.
18. Ejecuta en segundo plano y con prioridad 15 la búsqueda por toda la estructura de directorios de aquellos archivos que tengan en su nombre la palabra `boot`, guardando el resultado de la búsqueda en el fichero `fich_si` y los errores en el fichero `fich_err`.
19. Inicie un proceso en segundo plano, por ejemplo `sleep 5000`. Termine la sesión y vuelva a conectarse. ¿El proceso sigue ejecutándose? ¿ Como se podría evitar que al finalizar la sesión dicho trabajo también finalizase su ejecución?
20. Crea la variable **NPROC** cuyo valor sea igual al número de procesos que están cargados actualmente.